Excel에서 웹으로: DB + Flask 대시보드

5주차 실습

AI에게 시켜서 DB 조회 → 웹 대시보드까지

Presented by 김형진

오늘의 흐름

단계	내용	시간	수강생이 하는 것
Step 0	DB 개념 이해	20분	슬라이드 듣기 + 비교 체험
Step 1	AI로 DB 조회하기	20분	CLAUDE.md에 DB 정보 추가 → 자연어 조회
☕	쉬는 시간	10분	
Step 2	Flask 대시보드 만들기	25분	"웹으로 보여줘" → 브라우저 확인
Step 3	기능 확장 + 자유 실습	25분	차트, 필터, 스타일 등 추가
☕	쉬는 시간	10분	
자유	내가 보고 싶은 화면 만들기	20분	자유롭게 요구사항 추가
정리	오늘 배운 것 + 다음 시간 예고	10분	

Step 0
DB가 뭔가요?

엑셀로 잘 하고 있는데, 왜 DB라는 걸 쓰는 걸까요?

왜 DB가 필요한가?

week04에서 엑셀 자동화를 해봤습니다. 하지만 현실에서는...

문제 1: "법인이 20개로 늘었어요. 엑셀 파일이 60개인데 합칠 수 있나요?"

문제 2: "팀장님이 법인별 매출을 **웹에서 바로 보고 싶대요.**"

문제 3: "다른 팀원이 같은 파일을 동시에 열었는데 충돌이 나요."

→ 이때 **DB(데이터베이스)**가 필요합니다.

엑셀 vs DB 비교

	엑셀	DB (데이터베이스)
파일	.xlsx 파일 하나하나 관리	하나의 DB에 테이블 여러 개
찾기	Ctrl+F, 필터	SQL 한 줄로 정확히 검색
합치기	복사-붙여넣기 or VBA	JOIN 한 줄
동시 작업	한 명만 편집 가능	여러 명 동시 가능
데이터 양	100만 행 한계	수억 행 OK
웹 연결	안 됨	**Flask 등으로 바로 연결**

SQL이 뭔가요?

SQL = DB에게 시키는 명령어. 엑셀의 "필터"와 비슷합니다.

엑셀: "미국" 필터 → 미국 데이터만 보기

```
SQL:  SELECT * FROM monthly_sales WHERE corp_code = 'US01';
```

엑셀: 피벗 테이블 → 법인별 합계

```
SQL:  SELECT corp_code, SUM(amount) FROM monthly_sales GROUP BY corp_code;
```

하지만 여러분이 SQL을 쓸 필요는 없습니다.
CLAUDE.md에 DB 구조를 적어두면, AI가 SQL을 대신 써줍니다.

오늘 쓸 DB 구조

week04의 법인 매출 데이터가 이미 DB에 들어있습니다

sales.db

(SQLite 데이터베이스 — 파일 하나짜리 가벼운 DB)

```
├── corporations    → 법인 정보 (미국법인, 일본법인, ...)
├── monthly_sales   → 월별 매출 (법인별 1~3월 매출액)
└── exchange_rates  → 환율 (USD 1,350원, JPY 9.2원, ...)
```

SQLite란? MySQL 같은 서버 설치 없이, Python에 기본 내장. 바로 쓸 수 있습니다.

week04 → week05 연결

week04

엑셀 파일 5개 → Python으로 합치기 → 엑셀 결과

↓

week05

같은 데이터가 DB에 → AI가 SQL로 조회 → **웹 브라우저에서 보기**

week04: 결과가 **엑셀 파일** → week05: 결과가 **웹 페이지**

팀장님한테 "이 URL 열어보세요" 하면 끝!

Step 1
AI로 DB 조회하기

SQL을 직접 쓰지 않습니다. CLAUDE.md에 DB 정보를 적고, 한국어로 시킵니다.

CLAUDE.md에 DB 스키마 적기

테이블 이름과 컬럼을 적어두면 AI가 정확한 SQL을 만듭니다

corporations (법인 마스터)

컬럼	타입/키	예시
corp_code	TEXT, PK	US01
corp_name	TEXT	미국법인
country	TEXT	미국
currency	TEXT	USD

monthly_sales (월별 매출)

컬럼	타입/키	예시
corp_code	TEXT, FK	US01
month	TEXT	2026-01
amount	REAL	125000.0
note	TEXT	신규 거래처

exchange_rates (환율)

컬럼	타입/키	예시
currency	TEXT, PK(복합)	USD
rate_date	TEXT, PK(복합)	2026-03-31
rate	REAL	1350.0

법인 5개: 미국(USD), 일본(JPY), 중국(CNY), 독일(EUR), 베트남(VND)

기본 조회: 법인별 매출 합계

Claude Code에서 입력:

```
data/sales.db에 연결해서
법인별 3개월 매출 합계를 조회하는 Python 코드를 만들어줘.
결과를 표 형식으로 터미널에 출력해줘.
```

기대하는 결과:

법인명	통화	매출합계
독일법인	EUR	304,000
미국법인	USD	375,000
베트남법인	VND	9,850,000,000
일본법인	JPY	46,900,000
중국법인	CNY	2,685,000

SQL을 한 글자도 안 썼는데 결과가 나옴!

원화 환산 추가

exchange_rates 테이블과 JOIN해서 환율 정보 추가

```
"위 결과에 환율 정보도 추가해줘. 원화 환산 금액도 같이 보여줘."
```

법인명	통화	외화합계	환율	원화환산
독일법인	EUR	304,000	1,480.0	449,920,000
미국법인	USD	375,000	1,350.0	506,250,000
베트남법인	VND	9,850,000,000	0.056	551,600,000
일본법인	JPY	46,900,000	9.2	431,480,000
중국법인	CNY	2,685,000	186.0	499,410,000

한 줄 추가 지시만으로 **3개 테이블 JOIN** + 원화 환산 계산이 자동으로!

같은 결과, 다른 과정

week04 — 엑셀 처리

1. 파일 5개 열기
2. 복사-붙여넣기
3. 피벗 테이블 만들기
4. 환율 곱하기

week05 — DB 조회

"법인별 매출 합계 보여줘"

한 줄.

이게 DB의 힘입니다.

데이터가 정리된 형태(테이블)로 있으니,
원하는 정보를 바로 꺼낼 수 있습니다.

Step 2
Flask 대시보드 만들기

터미널에서 보던 결과를 웹 브라우저에서 보이게 만듭니다

Flask란?

Python으로 웹 페이지를 만드는 도구. 여러분은 만들지 않습니다 — AI가 만듭니다.

	정적 HTML (week04)	Flask (week05)
열기	파일 더블클릭	서버 실행 → URL 접속
데이터	파일에 고정됨	DB에서 최신 데이터 가져옴
업데이트	파일 다시 만들어야 함	**새로고침만 하면 반영!**

정적 HTML:
파일 만들기 → 더블클릭 → 항상 같은 내용

Flask:
서버 실행 → URL 접속 → DB에서 최신 데이터를 가져와서 보여줌

메인 페이지 만들기

AI에게 시켜보기:

```
data/sales.db에 연결해서 법인별 매출 현황을 보여주는
Flask 웹 앱을 만들어줘.
메인 페이지(/)에 법인별 매출 합계 + 원화 환산.
법인명 가나다순, 금액 천 단위 콤마, CSS 스타일 적용.
파일: app.py + templates/index.html
```

실행하기:

```
python app.py
```

브라우저에서 **http://127.0.0.1:5000** 접속!

상세 페이지 추가하기

```
법인명을 클릭하면 해당 법인의 월별 상세 페이지로 이동하게 해줘.
URL: /corp/US01 형태
월별 매출 내역을 표로, 마지막에 합계 행.
메인으로 돌아가기 링크. templates/detail.html로.
```

확인 포인트:

1. 메인에서 "미국법인" 클릭
2. 월별 매출 확인 (1월 125,000 / 2월 132,000 / 3월 118,000)
3. 합계(375,000)가 맞는지 확인
4. "메인으로" 링크 동작 확인

서버 종료: Ctrl + C | 다시 켜기: python app.py

기대하는 결과 화면

메인 페이지 (/)

법인명	통화	원화 환산
독일법인	EUR	449,920,000
미국법인	USD	506,250,000
베트남법인	VND	551,600,000
…		

상세 페이지 (/corp/US01)

월	금액	비고
2026-01	125,000	
2026-02	132,000	신규 거래처
2026-03	118,000	
합계	**375,000**	

다음 단계에서 이걸 더 멋지게 만듭니다! **(차트, 필터, 스타일…)**

Step 3
기능 확장 + 자유 실습

"작게 시작해서 키우기" — 하나씩 추가하면서 점점 완성합니다

기능 메뉴: 골라서 시키기

마음에 드는 것을 골라 AI에게 시키세요. 쉬운 것부터!

	기능	설명	난이도
A	차트 추가	Chart.js CDN으로 법인별 막대 차트	★ 추천!
B	스타일 개선	호버 효과, 금액 오른쪽 정렬, 반응형	쉬움
C	월별 필터	드롭다운으로 특정 월만 보기	보통
D	환율 환산 토글	현지통화 ↔ 원화 전환 버튼	보통
E	데이터 추가 폼	웹에서 새 매출 데이터 입력 (INSERT)	도전!
F	CSV 다운로드	조회 결과를 CSV 파일로 내려받기	쉬움

한 번에 다 시키지 마세요.

하나 추가 → 확인 → 다음 하나. 한 번에 5가지를 시키면 AI도 헷갈립니다.

작게 시작해서 키우기 — 5단계

1단계 가장 단순한 버전을 먼저 만들기 ← Step 2에서 완료

2단계 실제 데이터로 확인하기 ← Step 2에서 완료

3단계 기능을 하나씩 추가하기 ← 지금 여기!

4단계 에러 나면 AI에게 고치게 하기 ← 에러 = 정상

5단계 모양 다듬기 ← 마지막에 CSS/디자인

에러 대응 패턴

에러가 나면 AI에게 이렇게 보고하면 효과적입니다

[상황] 차트를 추가하라고 했더니
[에러] 브라우저에서 이렇게 나와: (에러 메시지)
[기대] 법인별 막대 차트가 표 위에 나와야 하는데
[실제] 차트가 안 보이고 빈 공간만 있어
고쳐줘.

이 **상황-에러-기대-실제** 패턴을 쓰면 AI가 더 정확하게 고칩니다.

에러	해결
ModuleNotFoundError: flask	pip install flask
Address already in use	Ctrl+C 후 다시 실행
OperationalError: no such table	python data/create_db.py

오늘 배운 것 정리

1. DB = 데이터 창고
엑셀 대신 DB에 넣으면 SQL 한 줄로 원하는 데이터를 꺼낼 수 있다

2. SQL은 AI가 써줌
CLAUDE.md에 테이블 구조만 적어두면 AI가 정확한 SQL을 만든다

3. Flask = 웹 페이지 만드는 도구
python app.py 한 줄로 웹 서버가 뜨고, 브라우저에서 볼 수 있다

4. 작게 시작해서 키우기
기본 표 → 상세 페이지 → 차트 → 필터... 하나씩 추가

5. 에러 = 당연한 것
AI에게 에러 메시지를 보여주면 고쳐줌

6. 이 모든 코드를 AI가 만들어줬다
직접 SQL이나 Flask를 쓸 필요 없음

다음 시간: 이 모든 과정을 자동으로 돌아가게 만드는 자동화 파이프라인!

E.O.D

엑셀 → DB → 웹. 다음은 자동화!